

中粮糖业“制糖业 - 甘蔗”供应链水风险诊断报告

本报告基于企业供应链节点、产区水风险、采购暴露和情景测试结果生成，用于识别优先管理节点、解释风险原因，并形成可执行的管理建议。

评估日期: 2026-08-18 数据版本: 2026-08-17 v2.0 企业: 中粮糖业 行业/原材料: 制糖业 - 甘蔗 方法: $SWE_i = E_i \times W_i \times R_i$

一、报告摘要

基准情景下，中粮糖业甘蔗供应链总水风险敞口 SWE 为 **172,012,401 m3/yr**。管理优先级由采购比例 E_i 、水足迹 W_i 和区域水风险 R_i 共同决定。

当前最需要优先管理的是 **巴西圣保罗/中南部**，其贡献度为 **77.55%**。前三个节点合计贡献 **97.68%**，说明管理资源应优先集中在少数关键供应节点。

基准总 SWE

172,012,401

m3/yr

第一优先节点

巴西圣保罗/中南部

贡献度 77.55%

前三节点贡献

97.68%

巴西 / 泰国 / 广西

采购比例校验

100.00%

节点数据可用于排序

二、管理优先节点

1

巴西圣保罗/中南部

采购占比 76.22%，贡献度 77.55%。该节点是当前最重要的供应暴露来源，也是单点失效情景下的主要供应缺口来源。

2

泰国中部平原

区域水风险 R_i 为 0.80，贡献度 16.15%。该节点对旱季供水下降、地下水消耗和取水约束更敏感。

3

广西崇左/江州/北海

国内主产区节点，贡献度 3.98%。应关注长期干旱、汛期波动、运输连续性和压榨期原料稳定性。

排名	节点	产区	采购比例 E_i	R_i	水足迹 W_i	SWE_i	贡献度	置信度	
1	N03	巴西圣保罗/中南部	76.22%		0.05	3,500,000,000	133,389,292	77.55%	低
2	N04	泰国中部平原	9.65%		0.80	360,000,000	27,786,872	16.15%	低
3	N01	广西崇左/江州/北海	8.44%		0.15	540,000,000	6,839,904	3.98%	中
4	N02	云南梁河	1.86%		0.30	540,000,000	3,005,384	1.75%	中
5	N06	澳大利亚昆士兰	3.48%		0.05	550,000,000	956,755	0.56%	低
6	N05	古巴中部/西部	0.35%		0.15	65,000,000	34,195	0.02%	低

三、压力测试

情景	参数变化	总 SWE	相对基准变化	管理含义
基准情景	原始 R_i 、 E_i 、 W_i	172,012,401	0	识别当前管理优先节点。
旱季供水下降	$R_i \times 1.2$	206,414,882	+34,402,480	整体风险被放大，但前三节点结构基本不变。
极端干旱	$R_i \times 1.4$ ，上限 1.0	236,649,331	+64,636,930	泰国 R_i 接近上限，巴西仍因采购暴露和水足迹保持第一贡献。
巴西节点失效	N03 SWE 置 0	38,623,109	-133,389,292	不能解释为风险下降；同时产生 76.22% 供应缺口，剩余风险转向泰国。

关键解释： 单点失效情景下 SWE 下降，是因为核心节点退出当前敞口计算口径，并不意味着企业真实风险下降。报告必须同步呈现供应缺口，避免形成误导性判断。

四、行动建议

短期核查

- 优先复核巴西、泰国、广西三个节点的采购比例、供应商名单和具体蔗区坐标。
- 对泰国节点核实水压力来源、灌溉方式、旱季供水保障和取水许可。
- 对巴西节点建立单点失效预案，明确替代来源、可替代比例和供应缺口影响。

中长期管理

- 建立跨产区采购组合管理机制，降低对单一进口来源的过度依赖。
- 将供应商水管理、节水灌溉、旱涝监测纳入采购审查和供应商沟通。
- 按同一报告模板沉淀行业机制、节点表、计算规则、情景规则和诊断字段，便于后续行业扩展。

行业机制： 甘蔗生长期较长，对稳定供水、土壤墒情和旱季水源保障敏感；长期干旱会影响单产、含糖量和压榨期原料稳定性。

管理重点： 先处理采购暴露最大的关键节点，再复核区域水压力最高的节点，最后完善国内主产区的季节性监测。

五、数据说明与适用边界

需要补充的数据

- 海外进口原糖四国产区采购占比为当前估算口径，需用企业真实采购台账复核。
- BWS 数值为公开数据的流域/省级代理估算，需后续按具体蔗区坐标查询。
- 水足迹和产量口径来自公开数据和文献估算，后续应补充供应商级取水、灌溉和产量数据。

适用边界

- 本报告用于筛查、排序和管理优先级识别，不构成损失概率或财务预测。
- 扩展其他业务场景时，继续沿用“摘要、优先节点、压力测试、行动建议、数据说明”五段式结构。
- 当企业更新节点数据后，报告中的数值、排名和建议应随数据版本同步刷新。

固定模块	需要的数据	报告输出
报告摘要	企业、行业、节点总量、基准 SWE	给出当前总体风险水平和第一优先节点。
优先节点	采购比例 E_i 、水足迹 W_i 、区域水风险 R_i	形成节点排序、贡献度和置信度说明。
压力测试	情景参数、失效节点、替代假设	比较总 SWE、变化幅度和供应缺口。
行动建议	行业机制、前三节点原因、企业管理动作	输出短期核查和中长期管理措施。
数据说明	估算字段、缺口字段、数据版本	说明适用边界和后续更新方向。